Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Proyecto #02

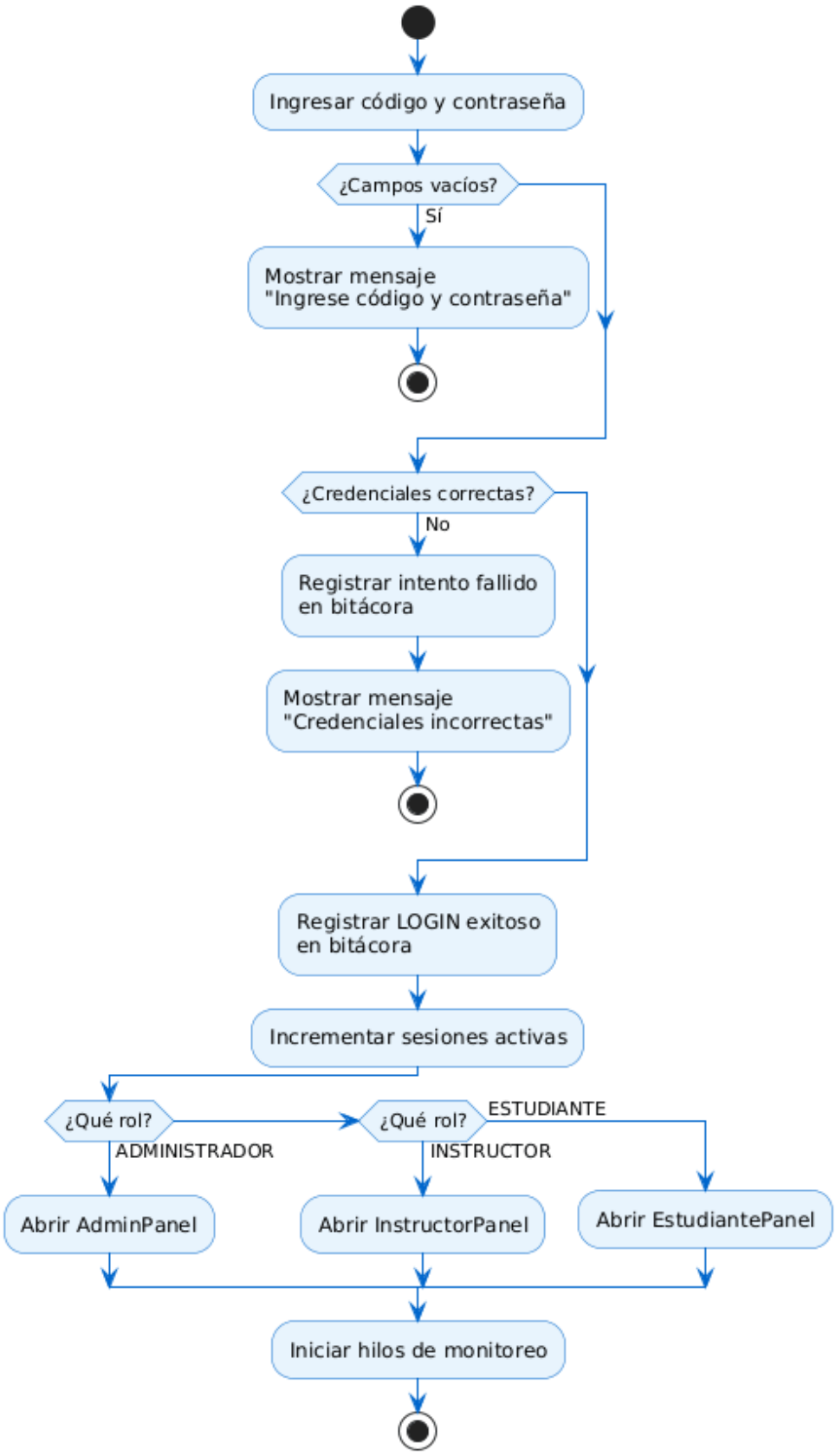
Sancarlista Academy – Diagramas de Flujo

0770 Introducción a la Programación y Computación I

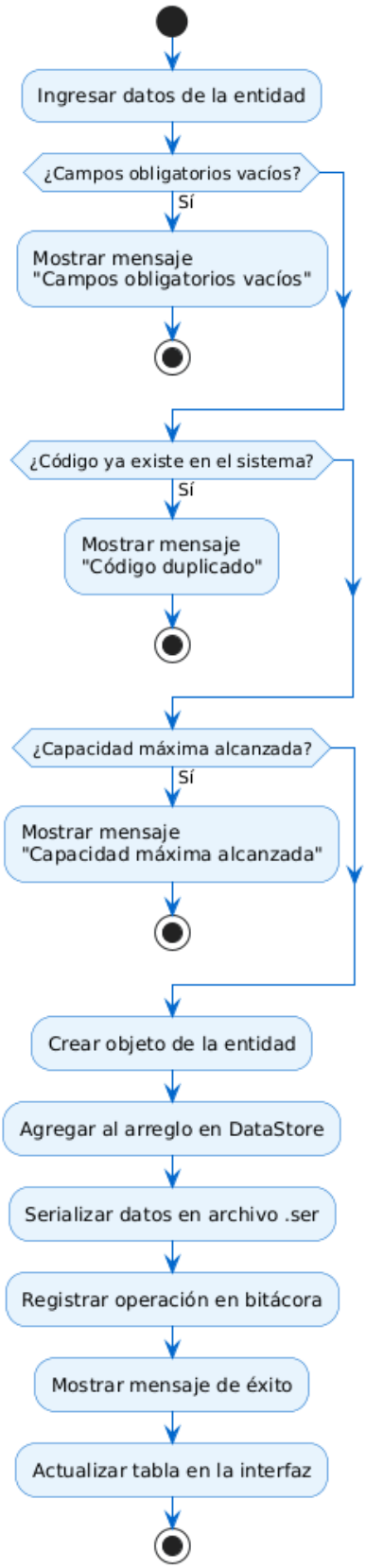
Juan Jacobo Díaz Naola – 202408106

Guatemala, abril de 2026

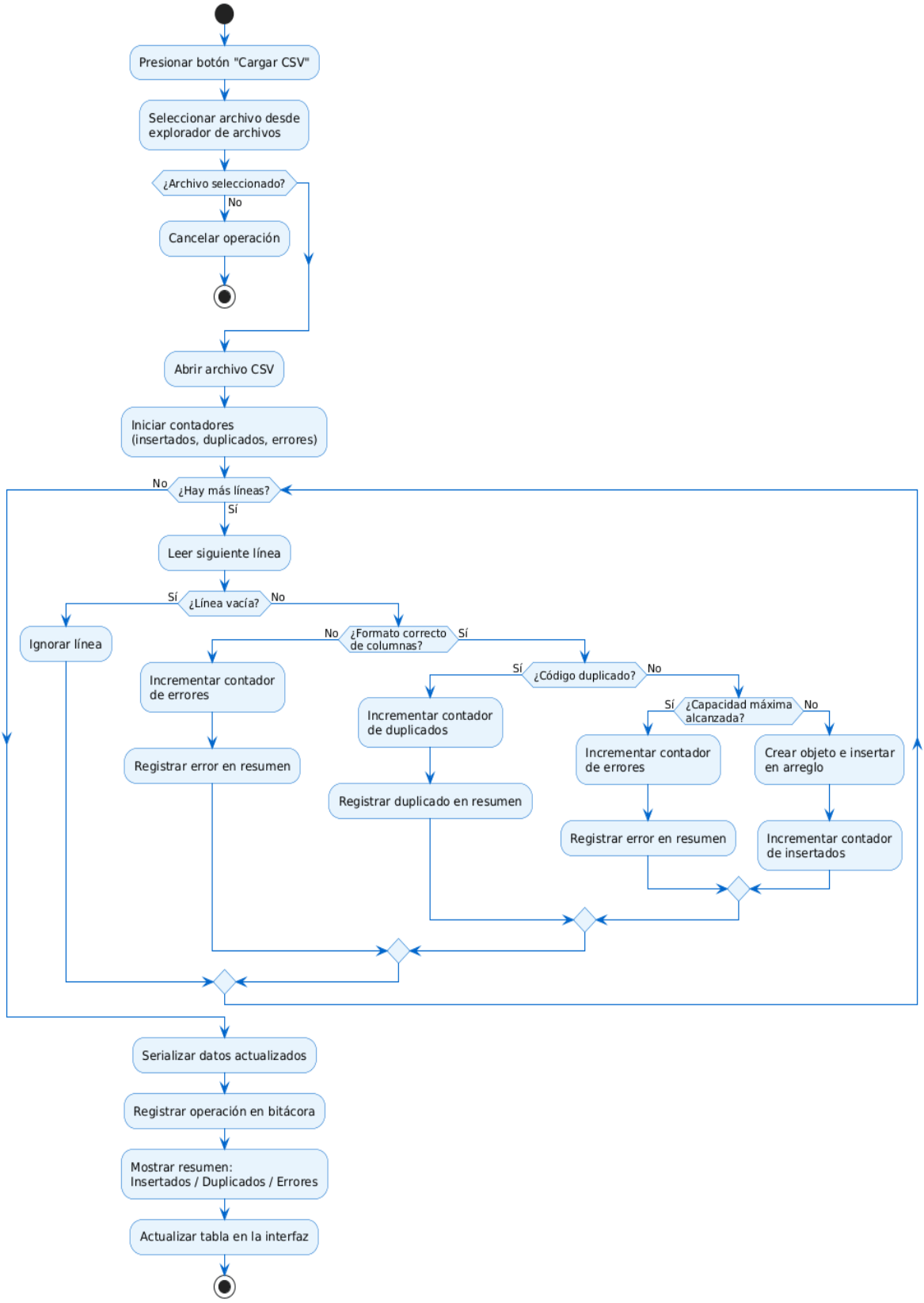
Flujo 01: Autenticación



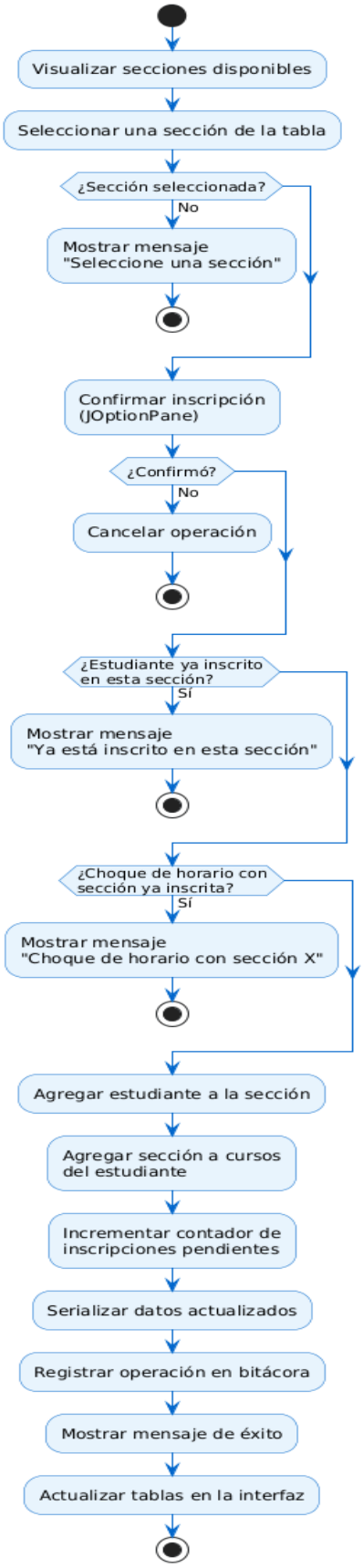
Flujo 02: Creación de Entidades



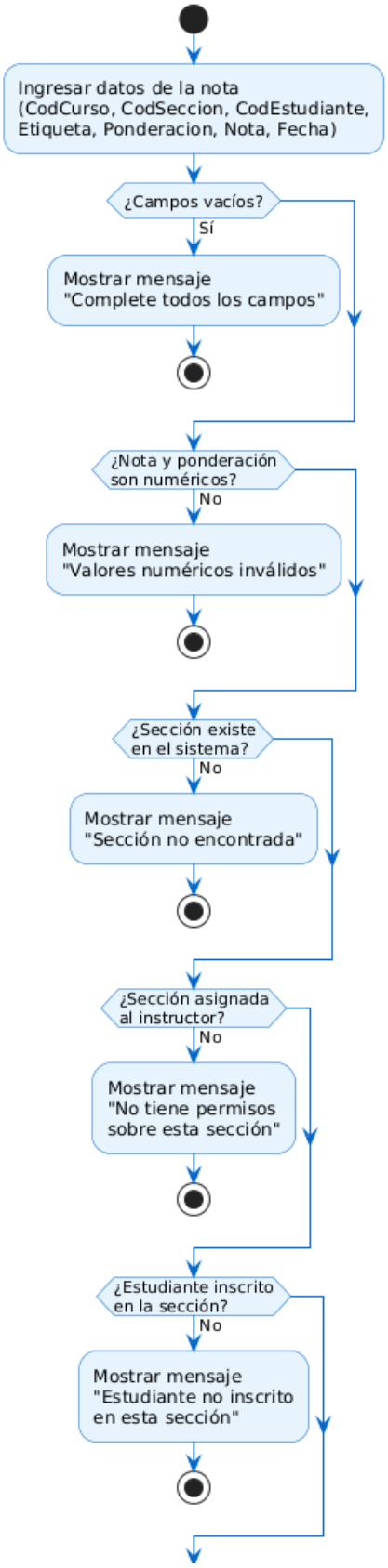
Flujo 03: Carga CSV

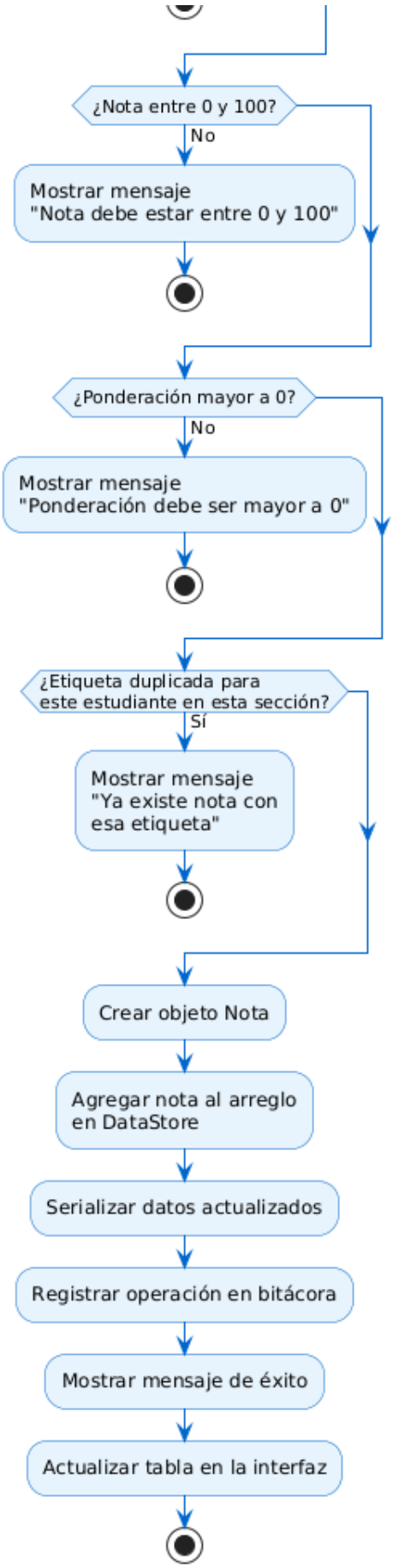


Flujo 04: Inscripción de Estudiante

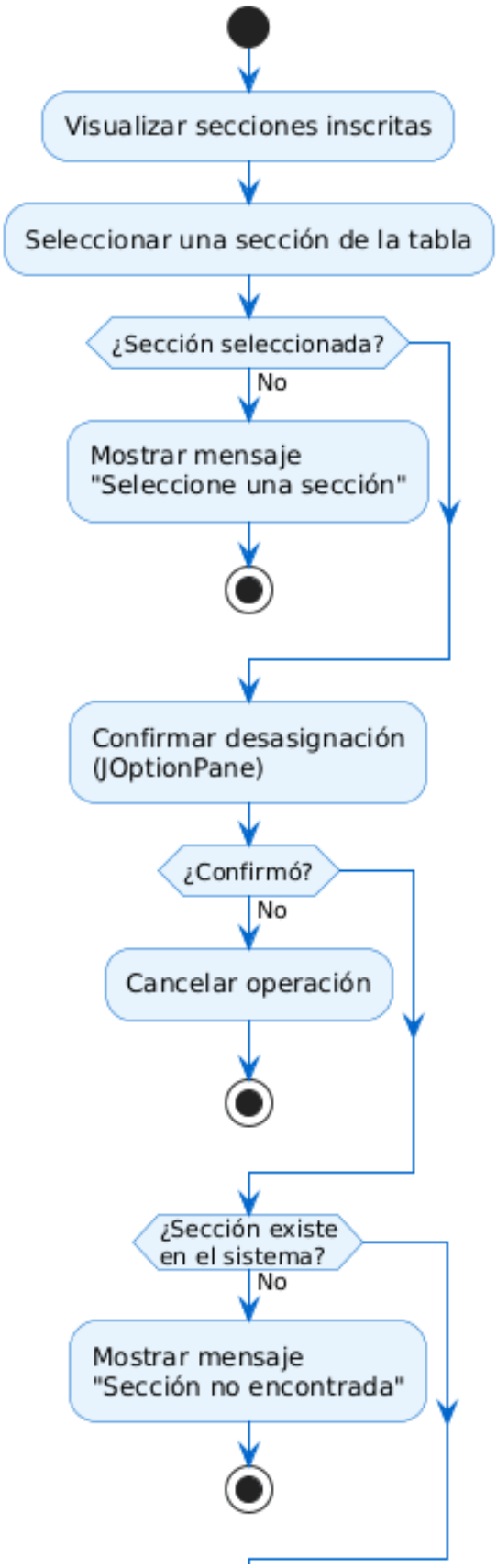


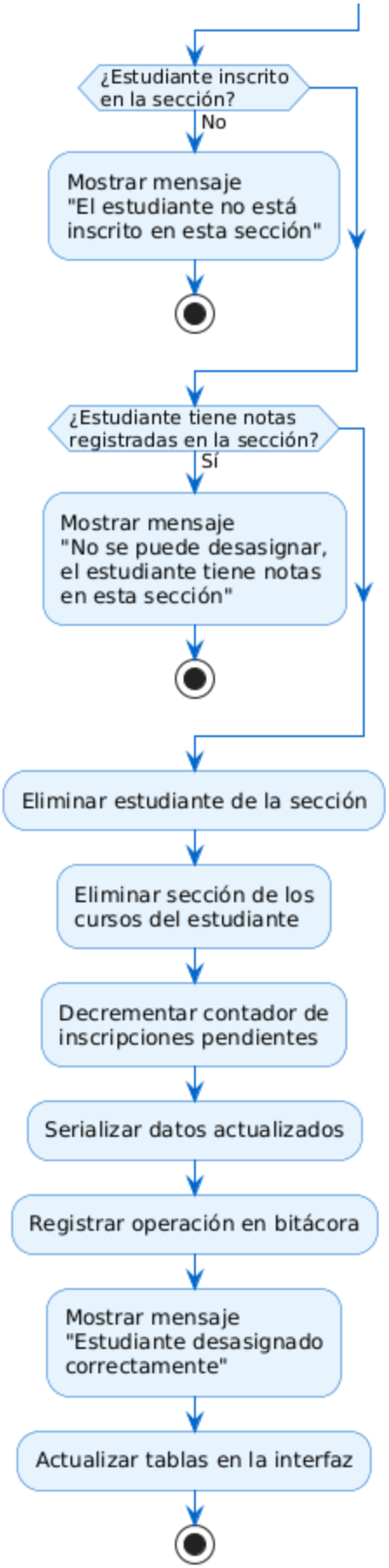
Flujo 05: Registro de Nota


Ingresar datos de la nota
(CodCurso, CodSeccion, CodEstudiante,
Etiqueta, Ponderacion, Nota, Fecha)
¿Campos vacíos?
Sí
Mostrar mensaje
"Complete todos los campos"
¿Nota y ponderación
son numéricos?
No
Mostrar mensaje
"Valores numéricos inválidos"
¿Sección existe
en el sistema?
No
Mostrar mensaje
"Sección no encontrada"
¿Sección asignada
al instructor?
No
Mostrar mensaje
"No tiene permisos
sobre esta sección"
¿Estudiante inscrito
en la sección?
No
Mostrar mensaje
"Estudiante no inscrito
en esta sección"

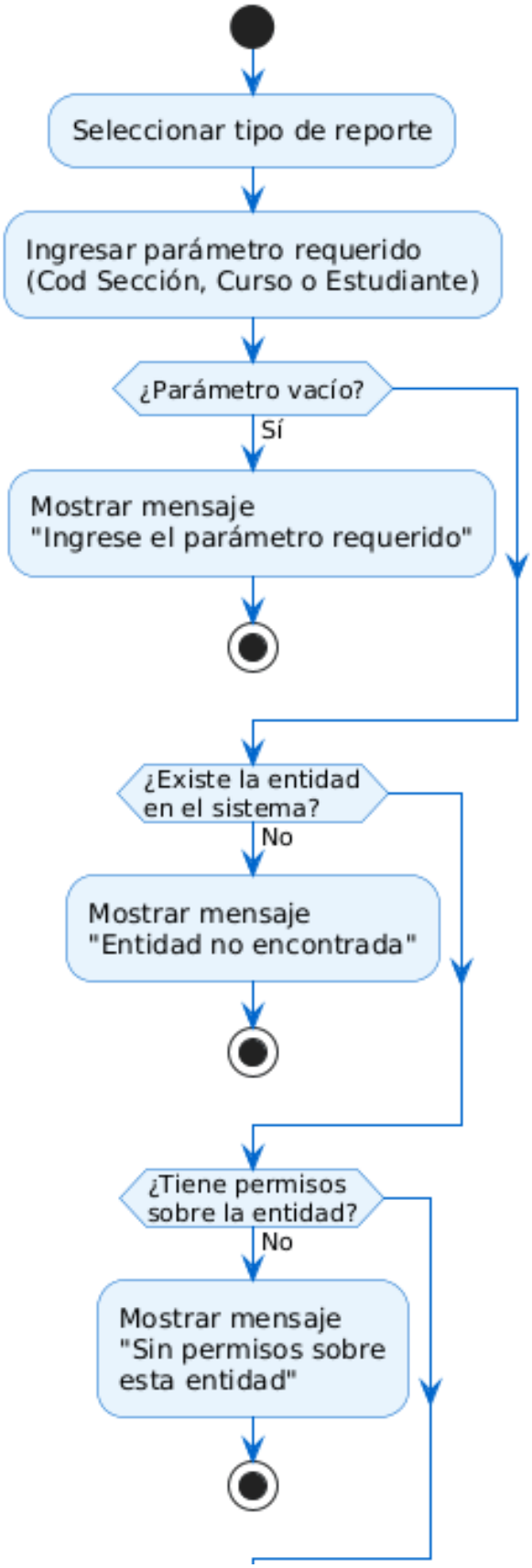

¿Nota entre 0 y 100?
No
Mostrar mensaje
"Nota debe estar entre 0 y 100"
¿Ponderación mayor a 0?
No
Mostrar mensaje
"Ponderación debe ser mayor a 0"
¿Etiqueta duplicada para
este estudiante en esta sección?
Sí
Mostrar mensaje
"Ya existe nota con
esa etiqueta"
Crear objeto Nota
Agregar nota al arreglo
en DataStore
Serializar datos actualizados
Registrar operación en bitácora
Mostrar mensaje de éxito
Actualizar tabla en la interfaz

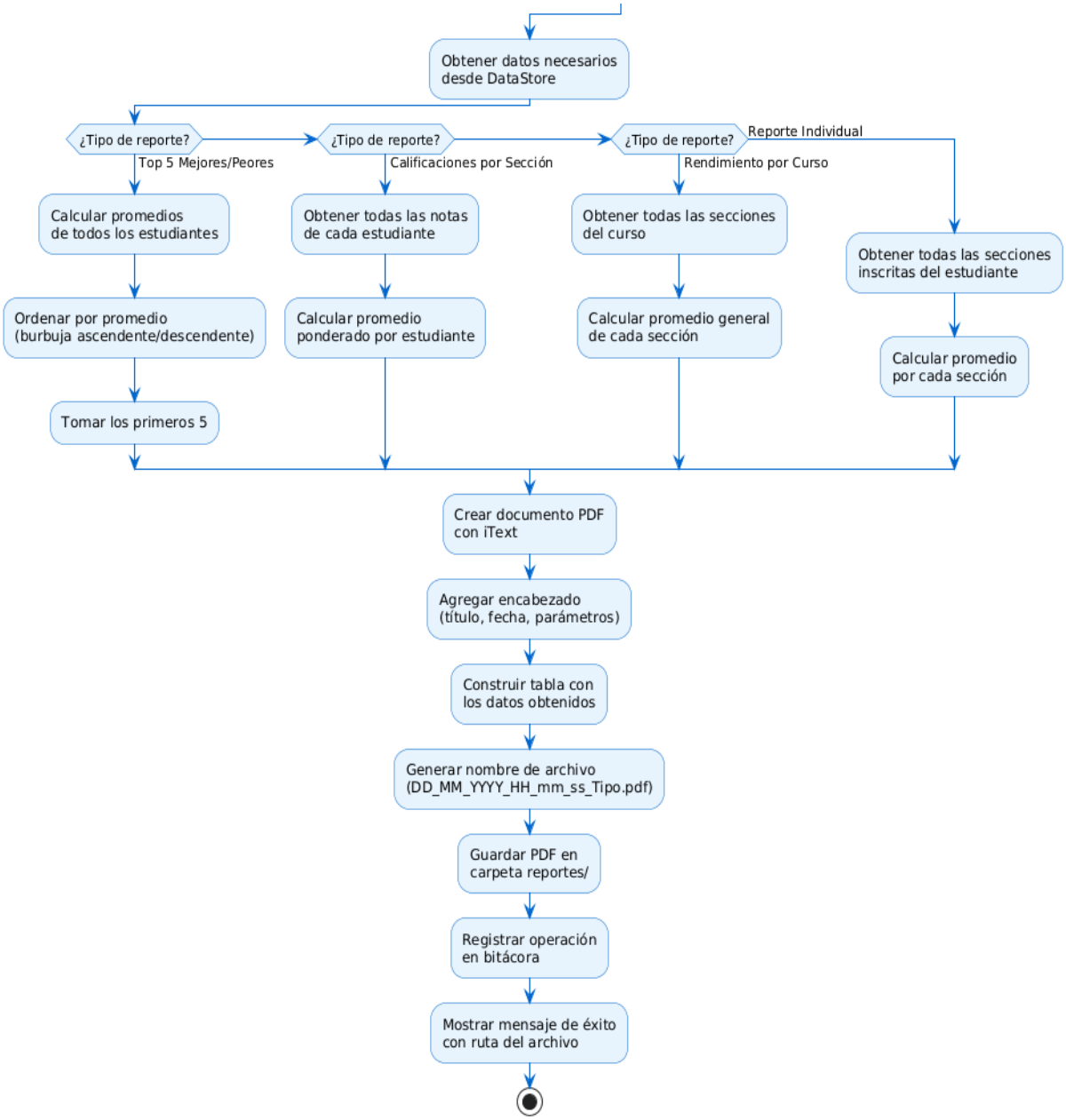
Flujo 06: Desasignación de Estudiante



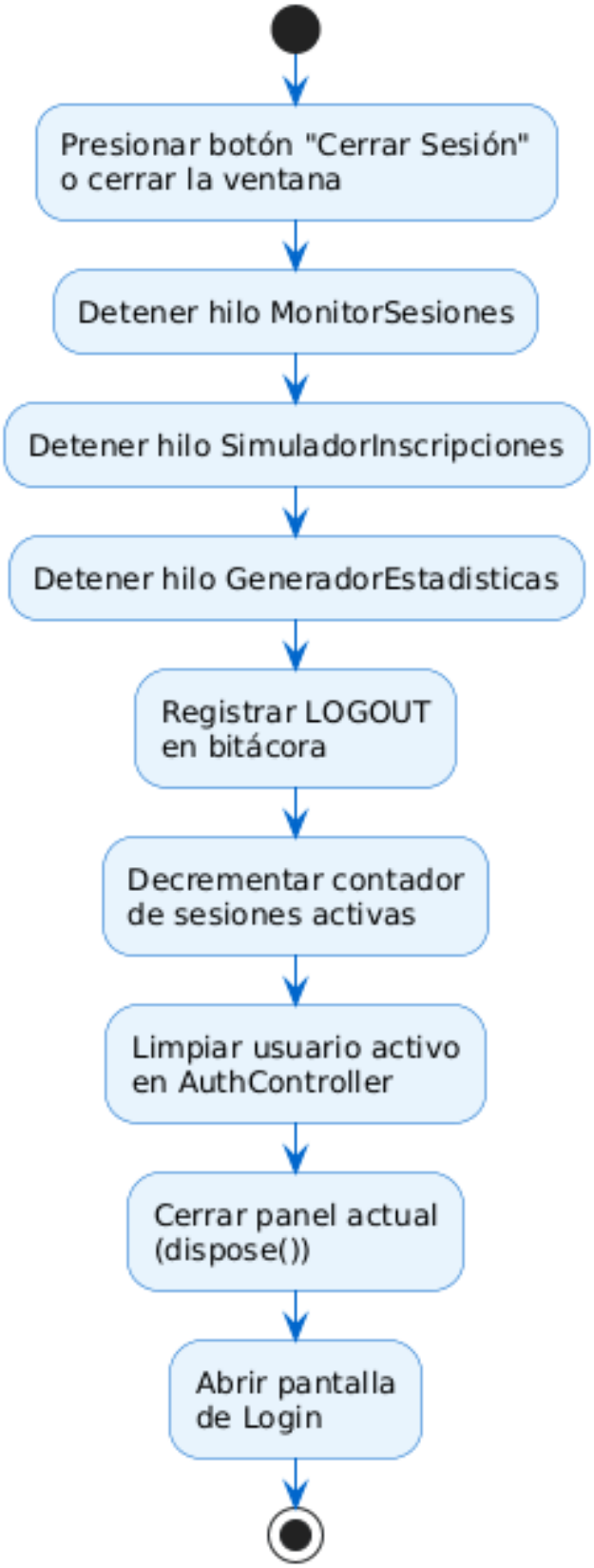

¿Estudiante inscrito en la sección?
No
Mostrar mensaje "El estudiante no está inscrito en esta sección"
¿Estudiante tiene notas registradas en la sección?
Sí
Mostrar mensaje "No se puede desasignar, el estudiante tiene notas en esta sección"
Eliminar estudiante de la sección
Eliminar sección de los cursos del estudiante
Decrementar contador de inscripciones pendientes
Serializar datos actualizados
Registrar operación en bitácora
Mostrar mensaje "Estudiante desasignado correctamente"
Actualizar tablas en la interfaz

Flujo 07: Generación de Reporte PDF





Flujo 08: Cierre de Sesión


Presionar botón "Cerrar Sesión" o cerrar la ventana
Detener hilo MonitorSesiones
Detener hilo SimuladorInscripciones
Detener hilo GeneradorEstadisticas
Registrar LOGOUT en bitácora
Decrementar contador de sesiones activas
Limpiar usuario activo en AuthController
Cerrar panel actual (dispose())
Abrir pantalla de Login